Отчёт по лабораторной работе №1

Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек

Студент: Шихалиева З.Р.

2026-01-18

Содержание

Цель работы **5**

Разбиение IPv4-сетей на подсети **6**
Сеть 172.16.20.0/24 6
Основные характеристики исходной сети 6
Разбиение на три подсети (126, 62, 62 узла) 6
Сеть 10.10.1.64/26 8
Характеристики исходной сети 10.10.1.64/26 8
Выделение подсети на 30 узлов внутри 10.10.1.64/26 8
Сеть 10.10.1.0/26 9
Характеристики сети 10.10.1.0/26 9
Выделение подсети на 14 узлов 9

Разбиение IPv6-сети на подсети **11**
Сеть 2001:db8:c0de::/48 11
Характеристика исходной сети 11
Разбиение на 2 подсети с использованием идентификатора подсети 12
Разбиение на 2 подсети с использованием идентификатора интерфейса . . 13
Сеть 2a02:6b8::/64 14
Характеристика исходной сети 14
Разбиение на 2 подсети с использованием идентификатора подсети 14
Разбиение на 2 подсети с использованием идентификатора интерфейса . . 15

Выполнение **17**
Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети 17
Задание для самостоятельного выполнения 29

Заключение **35**

Список иллюстраций

1 Топология лабораторного стенда 18
2 Конфигурация PC1 19
3 Конфигурация PC2 19
4 Конфигурация сервера 20
5 Процесс настройки интерфейсов FRR 21
6 Информация об интерфейсах FRR 21
7 Ping и trace с PC1 22
8 ICMP-ответ сервера 22
9 Конфигурация PC3 23
10 Конфигурация PC4 24
11 IPv6-конфигурация сервера 25
12 Назначение IPv6-адресов на VyOS 26
13 Вывод show interfaces на VyOS 26
14 Ping и trace с PC4 27
15 Ping с сервера IPv6 и IPv4 28
16 Фрагмент ICMPv6-трафика в Wireshark 29
17 PC1 вывод show ip 31
18 PC2 вывод show ip 31
19 Топология сети 32
20 Настройка VyOS интерфейсов 32
21 Ping и trace с PC1 33
22 IPv6 ICMP проверка 34

Список таблиц

Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

Разбиение IPv4-сетей на подсети

Сеть 172.16.20.0/24

Основные характеристики исходной сети

- Префикс: **/24**
- Маска: **255.255.255.0**
- Адрес сети: **172.16.20.0**
- Broadcast-адрес: **172.16.20.255**
- Число адресов в сети: 2^(32–24) = 2^8 = **256**
- Число адресов узлов: 256 – 2 = **254**
- Диапазон адресов узлов: **172.16.20.1** – **172.16.20.254**

Если рассматривать эту сеть как часть класса B (исходный префикс /16), то число возможных подсетей с префиксом /24: - Количество подсетей: 2^(24–16) = **256**

Разбиение на три подсети (126, 62, 62 узла)

Требуемое количество узлов:

- Подсеть 1: 126 узлов → нужно минимум 7 бит для хостов
  2^7 – 2 = 126 → префикс **/25**

- Подсеть 2: 62 узла → нужно 6 бит
  2^6 – 2 = 62 → префикс **/26**
- Подсеть 3: 62 узла → тоже **/26**

Размещаем подсети последовательно внутри 172.16.20.0/24 (от меньшего адреса к большему).

Подсеть 1 (126 узлов)

- Адрес сети: **172.16.20.0/25**
- Маска: **255.255.255.128**
- Диапазон узлов: **172.16.20.1** – **172.16.20.126**
- Broadcast: **172.16.20.127**
- Число адресов узлов: **126**

Подсеть 2 (62 узла)

Оставшаяся часть исходной сети — 172.16.20.128/25. Делим её на две /26.

Первая /26:

- Адрес сети: **172.16.20.128/26**
- Маска: **255.255.255.192**
- Диапазон узлов: **172.16.20.129** – **172.16.20.190**
- Broadcast: **172.16.20.191**
- Число адресов узлов: **62**

Подсеть 3 (62 узла)

Вторая /26 из того же диапазона:

- Адрес сети: **172.16.20.192/26**

- Маска: **255.255.255.192**
- Диапазон узлов: **172.16.20.193** – **172.16.20.254**
- Broadcast: **172.16.20.255**
- Число адресов узлов: **62**

Сеть 10.10.1.64/26

Характеристики исходной сети 10.10.1.64/26

- Префикс: **/26**
- Маска: **255.255.255.192**
- Адрес сети: **10.10.1.64**
- Broadcast-адрес: **10.10.1.127**
- Число адресов в сети: 2^(32–26) = 2^6 = **64**
- Число адресов узлов: 64 – 2 = **62**
- Диапазон адресов узлов: **10.10.1.65** – **10.10.1.126**

Если считать, что базовая сеть — 10.10.1.0/24, то с префиксом /26 это разбиение на: - Количество возможных подсетей: 2^(26–24) = **4 подсети**
(10.10.1.0/26, 10.10.1.64/26, 10.10.1.128/26, 10.10.1.192/26)

Выделение подсети на 30 узлов внутри 10.10.1.64/26

Нужно 30 узлов → 2^5 – 2 = 30 → префикс **/27**.

Сеть 10.10.1.64/26 (64–127) делится на две /27:

1. 10.10.1.64/27 (64–95)

2. 10.10.1.96/27 (96–127)

Выберем первую, с минимальным адресом.

Искомая подсеть (на 30 узлов):

- Адрес сети: **10.10.1.64/27**
- Маска: **255.255.255.224**
- Число адресов в подсети: 32
- Число адресов узлов: 32 – 2 = **30**
- Диапазон узлов: **10.10.1.65** – **10.10.1.94**
- Broadcast: **10.10.1.95**

Сеть 10.10.1.0/26

Характеристики сети 10.10.1.0/26

- Префикс: **/26**
- Маска: **255.255.255.192**
- Адрес сети: **10.10.1.0**
- Broadcast-адрес: **10.10.1.63**
- Число адресов в сети: 2^(32–26) = 64
- Число адресов узлов: 64 – 2 = **62**
- Диапазон адресов узлов: **10.10.1.1** – **10.10.1.62**

В пределах 10.10.1.0/24 при маске /26 также возможны **4 подсети** (0/26, 64/26, 128/26, 192/26).

Выделение подсети на 14 узлов

Нужно 14 узлов → 2^4 – 2 = 14 → префикс **/28**.

Сеть 10.10.1.0/26 (диапазон 0–63) делится на четыре /28:

1. 10.10.1.0/28 (0–15)

2. 10.10.1.16/28 (16–31)

3. 10.10.1.32/28 (32–47)

4. 10.10.1.48/28 (48–63)

Выберем первую.

Искомая подсеть (на 14 узлов):

- Адрес сети: **10.10.1.0/28**
- Маска: **255.255.255.240**
- Число адресов в подсети: 16
- Число адресов узлов: 16 – 2 = **14**
- Диапазон узлов: **10.10.1.1** – **10.10.1.14**
- Broadcast: **10.10.1.15**

Разбиение IPv6-сети на подсети

Сеть 2001:db8:c0de::/48

Характеристика исходной сети

Адрес в полной форме:

- 2001:0db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000

Параметры сети:

- Префикс: /48
- Маска (в двоичном виде): 48 единиц и 80 нулей
- Часть сети: первые три блока (hextet) — `2001:0db8:c0de`
- Диапазон адресов внутри префикса:
  - минимальный: 2001:db8:c0de:0:0:0:0:0
  - максимальный: 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

В IPv6 нет broadcast-адреса, вместо него используется многоадресная рассылка.
Однако «краевыми» адресами диапазона считаются показанные выше минимальный и максимальный адрес.

Разбиение на 2 подсети с использованием идентификатора подсети

Считаем, что для идентификатора подсети используются биты с 49-го по 64-й (четвёртый hextet).
Добавляем один бит к префиксу: /49. Это даёт две подсети:

1. Подсеть 1:
   - Адрес сети: 2001:db8:c0de:0000::/49
   - Диапазон адресов:
     - от 2001:db8:c0de:0:0:0:0:0
     - до 2001:db8:c0de:7fff:ffff:ffff:ffff:ffff
2. Подсеть 2:
   - Адрес сети: 2001:db8:c0de:8000::/49
   - Диапазон адресов:
     - от 2001:db8:c0de:8000:0:0:0:0
     - до 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Интерпретация: меняется старший бит четвёртого блока (0 → первая подсеть, 8 → вторая подсеть), то есть мы используем именно поле идентификатора подсети.

Разбиение на 2 подсети с использованием идентификатора интерфейса

Теперь внутри одной из /64-подсетей сделаем разбиение по битам идентификатора интерфейса.
Сначала выберем одну /64 внутри исходного /48, например:

- 2001:db8:c0de:1::/64

В этой сети биты 65–128 образуют идентификатор интерфейса.
Добавим один бит к префиксу: получим две /65-подсети, отличающиеся старшим битом интерфейсного идентификатора:

1. Подсеть A (старший бит интерфейсного ID = 0):
   - Адрес сети: 2001:db8:c0de:1:0000:0000:0000:0000/65
   - Краевые адреса:
     - минимальный: 2001:db8:c0de:1:0:0:0:0
     - максимальный: 2001:db8:c0de:1:7fff:ffff:ffff:ffff
2. Подсеть B (старший бит интерфейсного ID = 1):
   - Адрес сети: 2001:db8:c0de:1:8000:0000:0000:0000/65
   - Краевые адреса:
     - минимальный: 2001:db8:c0de:1:8000:0:0:0
     - максимальный: 2001:db8:c0de:1:ffff:ffff:ffff:ffff

Интерпретация: префикс /64 остаётся одним и тем же с точки зрения глобального маршрутизирования (одно значение идентификатора подсети `…:1:`), но мы «одалживаем» один

бит из зоны интерфейсного ID и превращаем его в дополнительный бит префикса. Так получаются две меньшие подсети /65 внутри одной «классической» /64-подсети.

Сеть 2a02:6b8::/64

Характеристика исходной сети

Адрес в полной форме:

- 2a02:06b8:0000:0000:0000:0000:0000:0000

Параметры сети:

- Префикс: /64
- Маска: 64 единицы и 64 нуля
- Часть сети: первые четыре блока — `2a02:06b8:0000:0000`
- Диапазон адресов внутри префикса:
  - минимальный: 2a02:6b8:0:0:0:0:0:0
  - максимальный: 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff

Это «типичный» размер IPv6-подсети для локальной сети: /64.

Разбиение на 2 подсети с использованием идентификатора подсети

Формально, при классическом планировании IPv6 биты 65–128 считаются идентификатором интерфейса.

Но мы можем «одолжить» один из этих битов и интерпретировать его как дополнительный бит идентификатора подсети, т.е. увеличить длину префикса до /65.

Получим две подсети /65:

1. Подсеть 1:
   - Адрес сети: 2a02:6b8:0:0:0000:0000:0000:0000/65 (часто записывают просто 2a02:6b8::/65)
   - Диапазон адресов:
     - от 2a02:6b8:0:0:0:0:0:0
     - до 2a02:6b8:0:0:7fff:ffff:ffff:ffff
2. Подсеть 2:
   - Адрес сети: 2a02:6b8:0:0:8000:0000:0000:0000/65
   - Диапазон адресов:
     - от 2a02:6b8:0:0:8000:0:0:0
     - до 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff

Интерпретация: мы «разрезали» /64 на две части, использовав старший бит интерфейсного ID как дополнительный бит сети — то есть превратили его в часть идентификатора подсети.

Разбиение на 2 подсети с использованием идентификатора интерфейса

Во втором варианте сам префикс /64 не изменяется: с точки зрения маршрутизаторов это по-прежнему одна сеть 2a02:6b8::/64.

Однако мы логически делим пространство интерфейсных идентификаторов, например, по старшему байту или старшему слову.

Пример:

- Подсеть A (условно «подсеть» по интерфейсному ID):
  - используем интерфейсные идентификаторы в диапазоне 0000:0000:0000:0000 – 7fff:ffff:ffff:ffff
- Подсеть B:
  - используем интерфейсные идентификаторы в диапазоне 8000:0000:0000:0000 – ffff:ffff:ffff:ffff

Если закрепить за каждой такой группой, например, отдельный VLAN или отдельный пул адресов на DHCPv6-сервере, то на уровне хостов получится два логических сегмента, хотя маршрутизатор видит один и тот же префикс /64.

Выполнение

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

В рабочем пространстве GNS3 была развёрнута сеть согласно заданной топологии.

После размещения оборудования каждому устройству были назначены имена по требуемому формату.

Итоговая схема проекта представлена ниже:

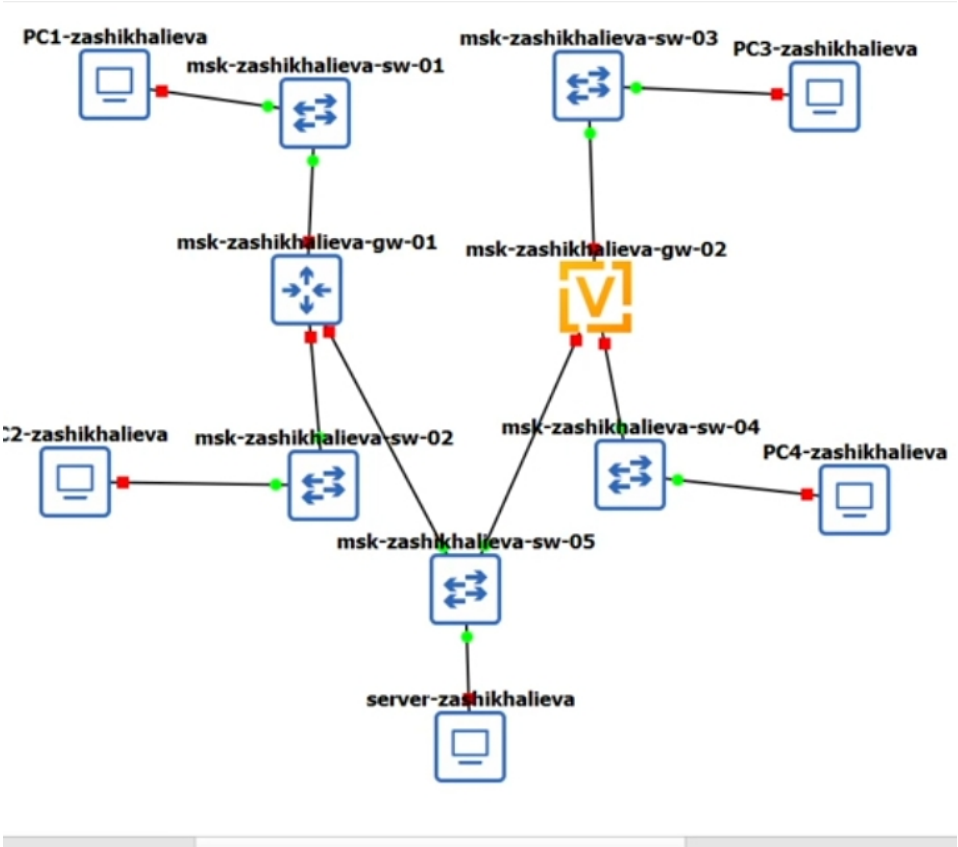

Рис. 1: Топология лабораторного стенда

На ПК1 была выполнена настройка адреса из подсети 172.16.20.0/25.

Команда `show ip` подтверждает корректное назначение параметров, включая шлюз 172.16.20.1.

Также выведена конфигурация IPv6.

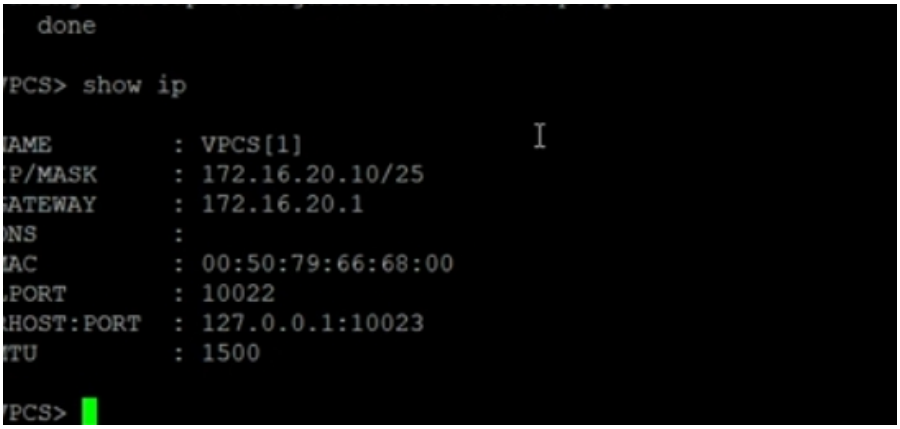

Рис. 2: Конфигурация PC1

ПК2 настроен в подсети 172.16.20.128/25 с адресом 172.16.20.138.

Вывод IPv4 и IPv6 подтверждает корректность параметров.

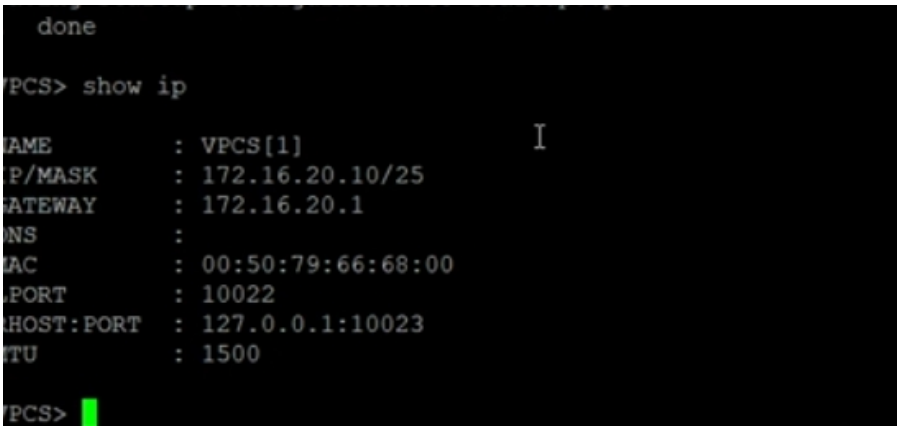

Рис. 3: Конфигурация PC2

Сервер получил адрес в сети 64.100.1.0/24.

Вывод `show ip` демонстрирует корректную установку адреса и шлюза.

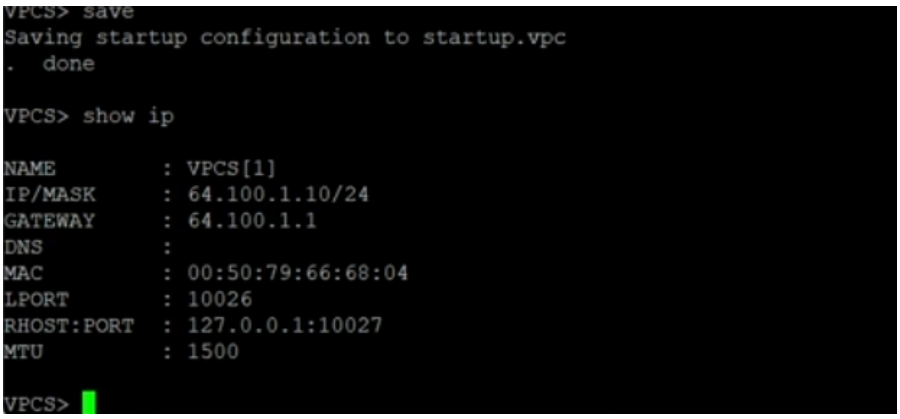

Рис. 4: Конфигурация сервера

На маршрутизаторе FRR выполнено назначение имени хоста и настройка трёх интерфейсов:

- eth0: 172.16.20.1/25
- eth1: 172.16.20.129/25
- eth2: 64.100.1.1/24

Все интерфейсы были активированы.

```
[OK]
msk-zashikhalieva-gw-01#
msk-zashikhalieva-gw-01# configure terminal
msk-zashikhalieva-gw-01(config)# interface eth0
msk-zashikhalieva-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
msk-zashikhalieva-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-zashikhalieva-gw-01(config-if)# exit
msk-zashikhalieva-gw-01(config)#
msk-zashikhalieva-gw-01(config)# interface eth1
msk-zashikhalieva-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
msk-zashikhalieva-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-zashikhalieva-gw-01(config-if)# exit
msk-zashikhalieva-gw-01(config)#
msk-zashikhalieva-gw-01(config)# interface eth2
msk-zashikhalieva-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
msk-zashikhalieva-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-zashikhalieva-gw-01(config-if)# exit
msk-zashikhalieva-gw-01(config)# exit
msk-zashikhalieva-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

Рис. 5: Процесс настройки интерфейсов FRR

Команда `show interface brief` показывает состояние и назначенные адреса.

```
sk-zashikhalieva-gw-01#
sk-zashikhalieva-gw-01# show interface brief
nterface       Status  VRF            Addresses
-------        ------  ---            ---------
th0            up      default        172.16.20.1/25
th1            up      default        172.16.20.129/25
th2            up      default        64.100.1.1/24
th3            down    default
th4            down    default
th5            down    default
th6            down    default
th7            down    default
o              up      default
imreg          up      default
```

Рис. 6: Информация об интерфейсах FRR

PC1 успешно отправляет:

- ICMP-эхо-запросы на PC2 (172.16.20.138),
- ICMP-эхо-запросы на сервер (64.100.1.10).

Трассировка маршрута показывает прохождение трафика через FRR.

```
4 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=3 ttl=63 time=5.567 ms
4 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=4 ttl=63 time=4.557 ms
4 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=5 ttl=63 time=4.121 ms

PCS> ping 64.100.1.10

4 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=6.660 ms
4 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=3.471 ms
4 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.189 ms
4 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.648 ms
4 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.718 ms

PCS> trace 172.16.20.138
race to 172.16.20.138, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
1   172.16.20.1   1.450 ms  0.801 ms  0.881 ms
2   *172.16.20.138   1.770 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachabl
)

PCS> trace 64.100.1.10
race to 64.100.1.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
1   172.16.20.1   1.228 ms  0.695 ms  0.644 ms
2   *64.100.1.10   0.799 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Рис. 7: Ping и trace с PC1

На линии между сервером и коммутатором был включён захват трафика.

Фиксируются ARP-запросы, ICMP-эхо-запросы и ответы.

Пример успешного ответа сервера на эхо-запрос.

Примените фильтр отображения ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	Private_66:68:04	Broadcast	ARP	64	Who has 64.100.1.1? Tell 64.100.1.10
2	0.002558	0c:91:02:ec:00:02	Private_66:68:04	ARP	60	64.100.1.1 is at 0c:91:02:ec:00:02
3	0.003945	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xd68b, seq=1/256, ttl=64 (reply in 4
4	0.009382	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xd68b, seq=1/256, ttl=63 (request in
5	1.011303	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xd78b, seq=2/512, ttl=64 (reply in 6
6	1.012674	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xd78b, seq=2/512, ttl=63 (request in
7	2.013987	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xd88b, seq=3/768, ttl=64 (reply in 8

```
> Frame 1: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
v Address Resolution Protocol (request)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: request (1)
    Sender MAC address: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04)
    Sender IP address: 64.100.1.10
    Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
    Target IP address: 64.100.1.1
```

Рис. 8: ICMP-ответ сервера

В соответствии с таблицей 6.6 на узлы подсети IPv6 были назначены глобальные адреса.

Узлу PC3 назначен адрес из подсети `2001:db8:c0de:12::/64`.

Команды `show ip` и `show ipv6` отображают отсутствие IPv4-конфигурации и наличие корректного глобального IPv6-адреса.

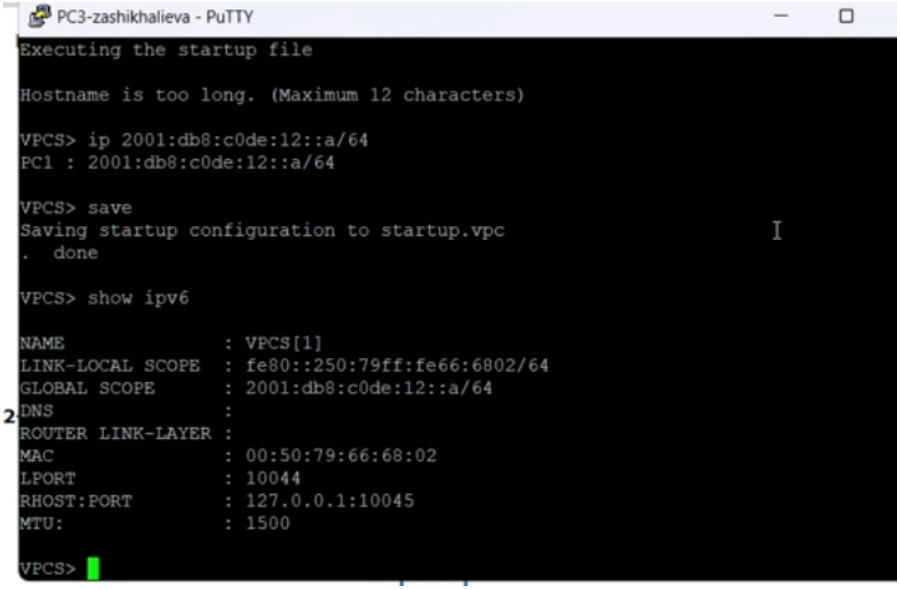

Рис. 9: Конфигурация PC3

ПК4 получил IPv6-адрес из подсети `2001:db8:c0de:13::/64`.

Вывод показывает только IPv6-конфигурацию, аналогично PC3.

```
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

VPCS> show ipv6

NAME                : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6803/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:db8:c0de:13::a/64
DNS                 :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:03
LPORT               : 10046
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:10047
MTU:                : 1500

VPCS>
```

Рис. 10: Конфигурация PC4

Сервер имеет два стека адресации:

IPv4 — ранее настроена в подсети 64.100.1.0/24,

IPv6 — адрес из подсети `2001:db8:c0de:11::/64`.

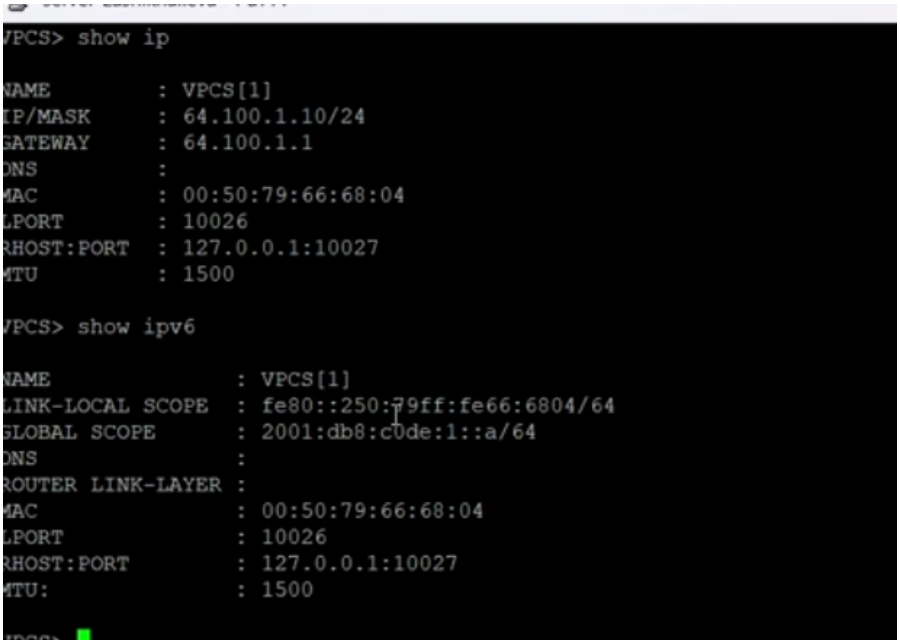

Рис. 11: IPv6-конфигурация сервера

После установки VyOS и изменения имени хоста выполнялась настройка трёх интерфейсов маршрутизатора.

Каждый интерфейс получил адрес и был включён в RA-сервис для автоматической раздачи префиксов.

```
yOS is a free software distribution that includes multiple components,
ou can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
yos@msk-zashikhalieva-gw-02:~$ configure
edit]
yos@msk-zashikhalieva-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:c0de
12::1/64
edit]
yos@msk-zashikhalieva-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 20
1:db8:c0de:12::/64
edit]
yos@msk-zashikhalieva-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:c0de
13::1/64
edit]
yos@msk-zashikhalieva-gw-02# set service router-advert interface eth1 prefix 20
1:db8:c0de:13::/64
edit]
yos@msk-zashikhalieva-gw-02# set interfaces ethernet eth2 address 2001:db8:c0de
11::1/64
edit]
yos@msk-zashikhalieva-gw-02# set service router-advert interface eth2 prefix 20
1:db8:c0de:11::/64
edit]
yos@msk-zashikhalieva-gw-02#
```

Рис. 12: Назначение IPv6-адресов на VyOS

После применения конфигурации был выполнен просмотр интерфейсов.

```
yos@msk-zashikhalieva-gw-02# commit
[edit]
yos@msk-zashikhalieva-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
yos@msk-zashikhalieva-gw-02# show interfaces
 ethernet eth0 {
     address 2001:db8:c0de:12::1/64
     hw-id 0c:ca:90:40:00:00
 }
 ethernet eth1 {
     address 2001:db8:c0de:13::1/64
     hw-id 0c:ca:90:40:00:01
 }
 ethernet eth2 {
     address 2001:db8:c0de:11::1/64
     hw-id 0c:ca:90:40:00:02
 }
 loopback lo {
 }
[edit]
yos@msk-zashikhalieva-gw-02#
```

Рис. 13: Вывод show interfaces на VyOS

PC4 успешно отправляет ICMPv6-эхо-запросы к узлам:

- PC3: `2001:db8:c0de:12::a`
- Server: `2001:db8:c0de:11::a`

При этом доступ к IPv4-адресам недоступен — что соответствует требованиям разделения подсетей.

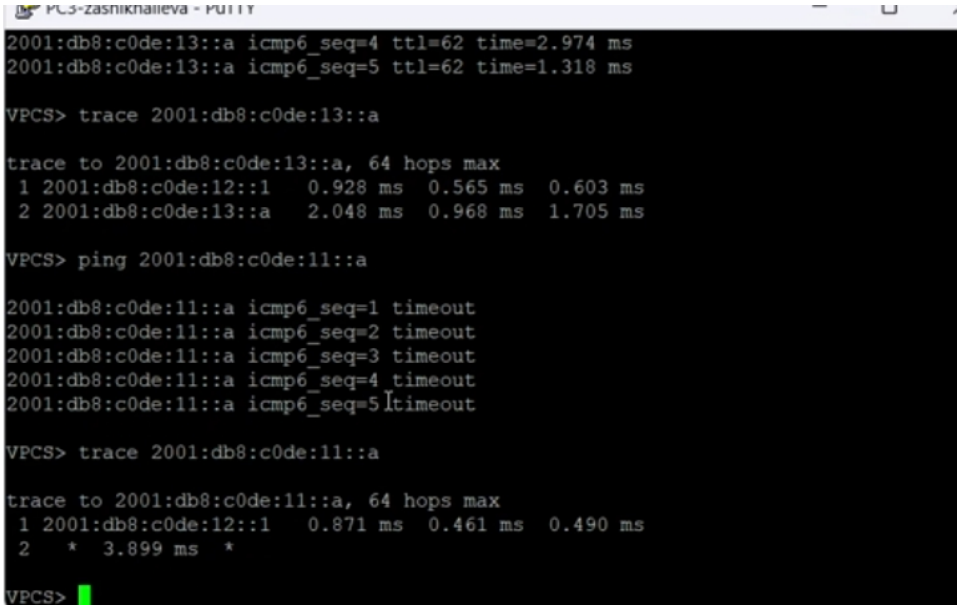

Рис. 14: Ping и trace с PC4

Сервер успешно пингует узлы IPv6-сегмента и узлы IPv4-подсети.

```
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=2.974 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=1.318 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:13::a

trace to 2001:db8:c0de:13::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1   0.928 ms  0.565 ms  0.603 ms
 2 2001:db8:c0de:13::a   2.048 ms  0.968 ms  1.705 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:11::a

2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 timeout
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 timeout
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=3 timeout
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=4 timeout
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=5 timeout

VPCS> trace 2001:db8:c0de:11::a

trace to 2001:db8:c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1   0.871 ms  0.461 ms  0.490 ms
```

Рис. 15: Ping с сервера IPv6 и IPv4

На захваченном трафике видно:

- ICMPv6 Echo Request,
- ICMPv6 Echo Reply,
- Neighbor Solicitation/Advertisement.

Это подтверждает корректное функционирование IPv6 и SLAAC.

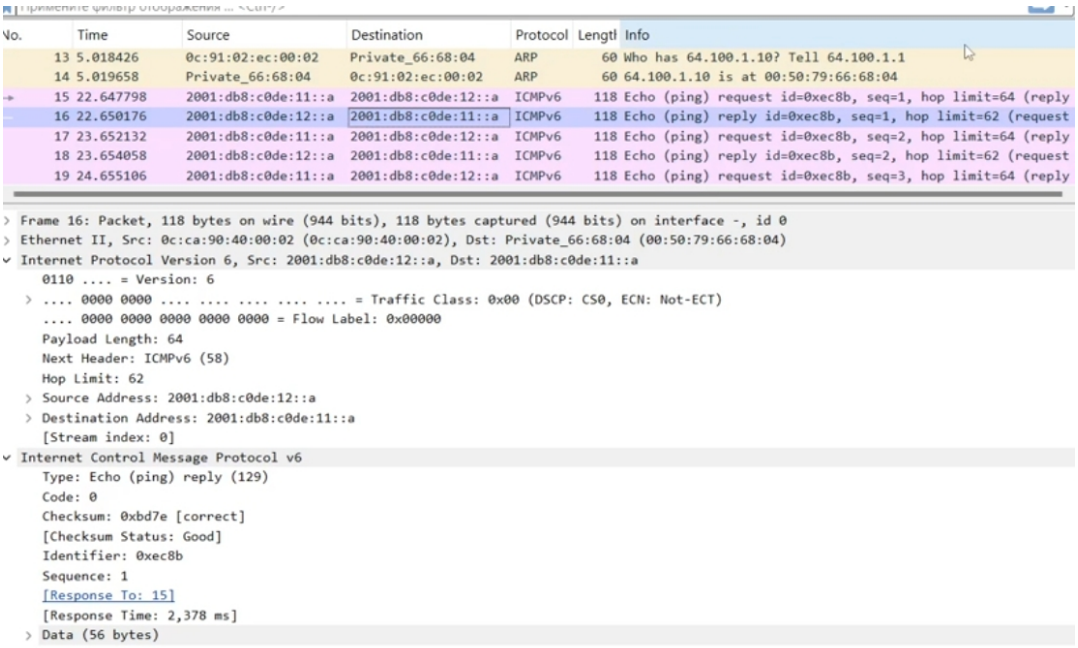

Рис. 16: Фрагмент ICMPv6-трафика в Wireshark

Задание для самостоятельного выполнения

Для топологии заданы две локальные подсети — каждая содержит как IPv4-, так и IPv6-адресное пространство.

Подсеть 1 - IPv4: **10.10.1.96/27**

Размер подсети — 32 адреса.

Диапазон:

- сеть: 10.10.1.96
- usable: 10.10.1.97 – 10.10.1.126
- broadcast: 10.10.1.127

- IPv6: **2001:db8:1:1::/64**

  Диапазон адресов: 2001:db8:1:1:: – 2001:db8:1:1:ffff:ffff:ffff:ffff

Подсеть 2 - IPv4: **10.10.1.16/28**

Размер подсети — 16 адресов.

Диапазон:

• сеть: 10.10.1.16

• usable: 10.10.1.17 – 10.10.1.30

• broadcast: 10.10.1.31

- IPv6: **2001:db8:1:4::/64**

  Диапазон адресов: 2001:db8:1:4:: – 2001:db8:1:4:ffff:ffff:ffff:ffff

Для интерфейсов маршрутизатора используются **минимальные доступные адреса**.

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес	Маска	IPv6-адрес	Префикс
msk-trseidaliev-gw-01	eth0	10.10.1.97	/27	2001:db8:1:1::1	/64
msk-trseidaliev-gw-01	eth1	10.10.1.17	/28	2001:db8:1:4::1	/64
PC1	vpcs	10.10.1.100	/27	2001:db8:1:1::a	/64
PC2	vpcs	10.10.1.20	/28	2001:db8:1:4::a	/64

PC1 Настроенные IPv4 и IPv6 отображаются в выводе:

```
VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 10.10.1.100/27
GATEWAY     : 10.10.1.97
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 10008
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10009
MTU         : 1500
```

Рис. 17: PC1 вывод show ip

Для PC2 настроены адреса второй подсети:

```
VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 10.10.1.100/27
GATEWAY     : 10.10.1.97
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 10008
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10009
MTU         : 1500
```

Рис. 18: PC2 вывод show ip

Используемая схема сети:

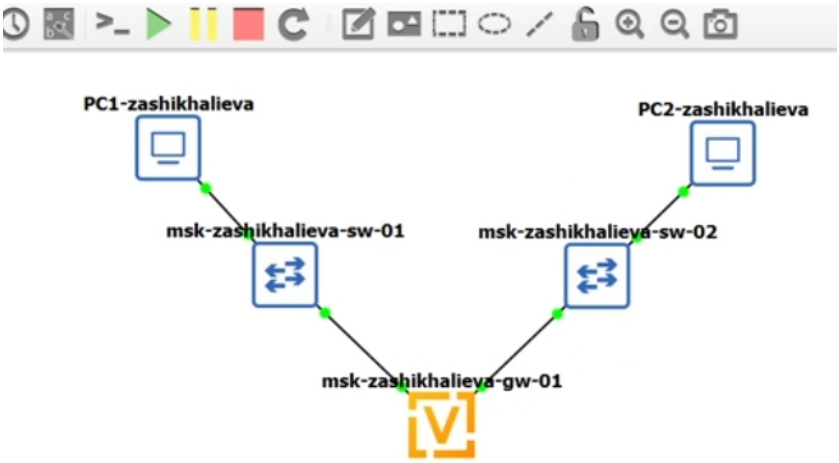

Рис. 19: Топология сети

Маршрутизатор установлен и переведён в режим конфигурирования.

Для каждого интерфейса заданы IPv4 и IPv6-адреса, соответствующие минимальным адресам подсети.

```
VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 10.10.1.20/28
GATEWAY     : 10.10.1.17
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:01
LPORT       : 10010
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10011
MTU         : 1500

VPCS> show ipv6

NAME              : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE  : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE      : 2001:db8:1:4::a/64
DNS               :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC               : 00:50:79:66:68:01
LPORT             : 10010
RHOST:PORT        : 127.0.0.1:10011
MTU:              : 1500
```

Рис. 20: Настройка VyOS интерфейсов

PC1 успешно пингует:

- PC2 по IPv4: 10.10.1.20

- PC2 по IPv6: 2001:db8:1:4::a

Также выполнена трассировка маршрута.

```
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.10.1.97/27
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:1:1:
:1/64
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01# set service router-advert interface eth0 prefix 20
01:db8:1:1::/64
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01#
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 10.10.1.17/28
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:1:4:
:1/64
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01# set service router-advert interface eth1 prefix 20
01:db8:1:4::/64
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01# commit
```

Рис. 21: Ping и trace с PC1

Проверяются маршруты и ICMPv6-ответы.

```
VPCS> ping 10.10.1.20

84 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=1 ttl=63 time=5.907 ms
84 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=2 ttl=63 time=3.593 ms
84 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=3 ttl=63 time=6.520 ms
84 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.712 ms
84 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=5 ttl=63 time=4.757 ms

VPCS> ping 2001:db8:1:4::a

2001:db8:1:4::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=6.148 ms
2001:db8:1:4::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=3.659 ms
2001:db8:1:4::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=4.095 ms
2001:db8:1:4::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=3.025 ms
```

Рис. 22: IPv6 ICMP проверка

Заключение

В ходе выполнения работы:

- выполнено детальное разбиение IPv4- и IPv6-адресных пространств на подсети с расчётом масок, префиксов, диапазонов адресов и краевых значений;
- разработаны таблицы адресации для всех вариантов разбиения, включая выбор минимальных адресов для интерфейсов маршрутизаторов;
- настроены IPv4- и IPv6-адреса на конечных узлах и маршрутизаторах VyOS в соответствии с заданными топологиями;
- проверена работоспособность сетей с помощью утилит `ping` и `trace`, подтверждена корректность маршрутизации и изоляции подсетей;
- выполнен анализ трафика ICMPv4 и ICMPv6 в Wireshark, подтверждающий правильность функционирования адресного стека и соседских взаимодействий;
- обеспечена корректная работа двойного стека IPv4/IPv6, включая взаимодействие сервера с обеими подсетями и изоляцию сетей разного протокола.

Работа позволила закрепить навыки разбиения адресных пространств, настройки маршрутизаторов и анализа сетевого трафика в среде виртуального моделирования.